Описание команды (TDP)

Название команды: RoboKit

Подразделение: Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

Страна: Россия

Город: Долгопрудный

Руководитель команды: Дмитрий Дмитриевич Устинов

Робот-платформа: Roki-2 (гуманоидный робот, 23 сервомотора)

Веб-сайт: https://starkit.su/

Аннотация

Команда MechTech RoboKit — ученическая команда лаборатории гуманоидной робототехники технопарка Физтех-лицея. С 2019 года мы занимаемся сборкой, программированием и управлением роботами, применяя компьютерное зрение и современные инструменты искусственного интеллекта.

Мы используем отечественную платформу Roki-2, разработанную в МФТИ. Школьники настраивают движения, создают алгоритмы поведения и готовят роботов к автономному футболу и многоборью. В работе нас поддерживают Азер Бабаев и команда StarKit МФТИ.

Участие в соревнованиях:

RoboCup Asia-Pacific 2019 — 1-е и 3-е места; Virtual RoboCup Asia-Pacific 2020 — 1-е место. Робофест 2020 — 1-е и 2-е места в Junior Humanoid Soccer. RoboCup Russia 2021 — победа Robokit A; FIRA 2021 — 2-е место в общем зачёте многоборья.

RoboScience Hackathon 2023 — 12 призовых мест, включая весь пьедестал в тройном прыжке.

FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, Бразилия — 1-е и 2-е места в Humanoid Junior. FIRA Korea 2024 — победы в HuroCup All Round, Kids Weightlifting и Marathon. FIRA Eurasia 2024, Турция — 1-е места в юношеской и взрослой категориях.

RoboCup Russia 2024 — победы в автономном футболе и общем зачёте FIRA. RoboScience Hackathon 2024 — 21 призовое место: 9 первых, 7 вторых и 5 третьих. Победы: Junior — многоборье, баскетбол, тройной прыжок, марафон, пенальти; Pro — многоборье, спринт, тяжёлая атлетика, марафон.

Участие в соревнованиях (продолжение)

RoboCup Russia 2025 — 9 призовых мест: по три первых, вторых и третьих. Команда заняла весь пьедестал в автономном футболе и тройном прыжке, а также 1-е и 3-е места в Entry и 2-е место в спринте.

FIRA 2025, Тайвань — весь пьедестал школьной лиги. FIRA RoboWorld Cup 2025, Южная Корея — 1-е место в пенальти и три 3-х места: в тройном прыжке, спринте и пенальти.

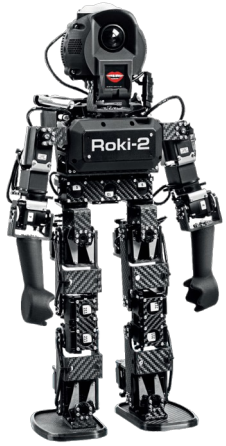
RoboScience Hackathon 2025 — весь пьедестал в футболе гуманоидных роботов, 1-е и 2-е места в юниорском многоборье.

RoboCup Russia 2026 — 6 призовых мест (1 первое, 2 вторых, 3 третьих), включая победу в Junior Humanoid Soccer. FIRA RoboSports Cup Asia, Тайвань — победа в индивидуальном HuroCup. Робофинист, 4 октября — по 1-му и 2-му месту в автономном и управляемом робофутболе: победители — Робокит B и Робокит A соответственно.

Смежные победы: 2025 — Евгений Кравец, абсолютный победитель олимпиады «Робофест» среди 9-х классов; Алексей Ягубов, CoFeRoS Soccer Junior на RoboScience Hackathon. В 2026 году отмечены победы Дмитрия Устинова с командой и Ильи Борисова на хакатонах ROS Meetup; места в реестре не уточнены.

Описание аппаратной части

Основная платформа — Roki-2, набор «Робот-спортсмен», разработанный в МФТИ. В 2025 году мы также использовали Roki-4 и платформу «Ходок».



Комплект Roki-2 включает:

23 сервомотора и предсобранный головной модуль

Детали корпуса из алюминия и карбона, а также пластиковые детали, изготовленные методом 3D-печати

Электронные платы, соединительные кабели и систему питания с аккумулятором

Зарядное оборудование, стойку и транспортировочный кейс

Робот ходит, прыгает, наклоняется и встаёт после падения; ищет цветные объекты, следует по линии и играет в футбол. Среда разработки работает на внешнем ПК под Windows.

Платформа Roki-2. Фото: STARKIT, sk24.ru

Программное обеспечение и ИИ

Мы дополняем готовые движения Roki-2 поведенческими деревьями на Python, компьютерным зрением на OpenCV и контроллерами для футбола и многоборья. На занятиях обучаем модели распознавания объектов, включая YOLOv8.

В автономном футболе программа объединяет поиск мяча, подход и удар; в марафоне — следование по линии. Для подготовки используем Elsiros/Webots. Нейросетевое управление ходьбой и обучение с подкреплением остаются исследовательскими направлениями.

Образование и развитие

Бесплатные еженедельные занятия объединяют сборку, Python, машинное зрение и командную работу. Участники проверяют решения на соревнованиях. Следующие задачи — устойчивое автономное поведение, восстановление после падений и проверка алгоритмов в симуляции и на реальном роботе.

Результаты на 14 октября 2026 года

Гуманоидные лиги RoboKit: 83 призовых результата — 33 первых, 26 вторых и 24 третьих места. Общий реестр со смежными достижениями: 92 записи — 35 первых, 28 вторых, 24 третьих места, 3 диплома III степени и 2 победы без указанного места.

Год	1-е	2-е	3-и	Прочие*	Всего
2026	4	4	3	2	13
2025	9	7	8	3	27
2024	17	11	5	0	33
2023	1	4	7	0	12
2021	1	1	0	0	2
2020	2	1	0	0	3
2019	1	0	1	0	2
Итого	35	28	24	5	92

* 2025: три диплома III степени; 2026: две победы без указанного места. Девять смежных записей учитываются отдельно от гуманоидных лиг; принадлежность Robokit Z (2024) лаборатории требует уточнения. Число результатов не равно числу личных медалей. Неподтверждённые результаты 2022 года исключены.
Полный реестр и источники: dimaystinov.github.io/#results